

設備能率管理 操作説明書

設備ごとの製品別能率を登録・更新・出力する

対象画面 マスタ管理 → BOM → 設備能率管理
画面パス /master/bom/equipment-efficiency
文書版 2026年10月9日
言語 日本語

目次

1. この画面でできること

2. 画面を開く

3. 画面の構成

4. 絞り込み

5. 一覧の列

6. 新規登録・編集・削除・状態の切替

7. 現在能率を更新する

8. 現在能率を能率へ反映する

9. 生産性から組み合わせを追加する

10. 工程別一覧

11. 一覧の印刷

12. Excel 出力

13. 現在能率の計算方法

14. 工程の自動判定

15. 権限

16. メッセージと対処

17. 運用上の注意

1. この画面でできること

設備能率管理は、設備（検査工程は検査員）と製品の組み合わせごとに、計画で使う**能率**と段取時間を保持するマスタです。切断・面取・成型・溶接・メッキ・検査の各計画画面は、ここにある有効な行を参照します。

画面図は 2026年10月9日の開発環境（マスタ管理 → BOM → 設備能率管理）で撮影しています。件数は撮影時点の登録内容です。

できること	説明
一覧・絞り込み	工程タブ、キーワード、設備、製品名で行を探す
登録・編集・削除	設備と製品を選び、能率・段取時間・状態・備考を保存する
状態の切替	一覧のスイッチで有効 / 無効をすぐ保存する
現在能率の更新	直近 3 か月の生産性から参考値を計算し、 現在能率 だけを書き換える
能率への反映	確認のあと、その行の現在能率を能率へコピーする
生産性から追加	生産性にあって、このマスタに無い組み合わせを新規行として追加する
工程別一覧	設備ごとのカードで、製品名・能率・使用材料を見る。A3 横で印刷できる
印刷 / Excel	いまの絞り込み結果を、ページをまたいでまとめて出力する

能率と現在能率は別の項目です。「現在能率更新」を押しても、計画が参照する能率は変わりません。能率を変えるのは、行の「反映」、または編集画面での手入力だけです。

2. 画面を開く

1. Smart-EMAPs にログインします。
2. 左メニュー **マスタ管理** を開きます。
3. **BOM** を開きます。
4. **設備能率管理** をクリックします。

メニューに項目が無い場合は、ロールにこの画面の参照権限が付いていません。管理者にメニュー権限の付与を依頼してください。

3. 画面の構成

3.1 ヘッダーの件数

表示	意味
設定数	全工程の登録件数（タブ「全て」の件数）
設備数	いまの絞り込み結果に含まれる設備の種類数
製品数	いまの絞り込み結果に含まれる製品の種類数
表示中	いまのページに出ている行数

3.2 ツールバー

左から、キーワード、設備、製品名、そして次のボタンです。

ボタン	必要な権限	動き
クリア	参照	キーワード・設備・製品名を消し、1 ページ目を読み直す
工程別一覧	参照	設備カードの一覧ダイアログを開く
印刷	エクスポート	絞り込み結果を A4 縦で印刷する
Excel出力	エクスポート	絞り込み結果を .xlsx でダウンロードする
現在能率更新	編集	全件の現在能率を再計算する（能率は変えない）
生産性から追加	登録	未登録の組み合わせを選んで追加する
新規登録	登録	1 件を手入力で登録する

権限が無いボタンは表示されません。

#	設備CD	設備名	製品CD	製品名	能率	現在能率	段取	状態	備考	操作
1	PL-003	J曲3段	92651	500D RR	18.0	—	—	有効		編集 反映 削除
2	PL-003	J曲3段	91561	692B RR	18.0	—	—	無効		編集 反映 削除
3	PL-003	J曲3段	92031	840B 3RD	18.0	—	—	有効		編集 反映 削除
4	PL-003	J曲3段	92201	970B 3RD	18.0	—	—	有効		編集 反映 削除
5	PL-003	J曲3段	91581	D01L RR	18.0	—	—	有効		編集 反映 削除
6	PL-004	J曲4段	90011	011B CTR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
7	PL-004	J曲4段	92071	030A SIDE	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
8	PL-004	J曲4段	92301	050D RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
9	PL-004	J曲4段	91261	164B RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
10	PL-004	J曲4段	90221	220B CTR	22.0	—	—	無効		編集 反映 削除
11	PL-004	J曲4段	90231	220B RR	22.0	—	—	無効		編集 反映 削除
12	PL-004	J曲4段	92151	300D CTR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
13	PL-004	J曲4段	92141	300D RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
14	PL-004	J曲4段	92821	699D RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
15	PL-004	J曲4段	90741	740A RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
16	PL-004	J曲4段	90771	780A RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
17	PL-004	J曲4段	92001	840B SIDE	22.0	—	—	有効		編集 反映 削除
18	PL-004	J曲4段	92331	960B RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
19	PL-004	J曲4段	92111	990B RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除
20	PL-004	J曲4段	91681	D54L RR	24.0	—	—	有効		編集 反映 削除

図1 画面全体（マスタ管理 → BOM → 設備能率管理）。ヘッダーの件数、絞り込み、工程タブ、一覧。

3.3 工程タブ

全て / 切断 / 面取 / 成型 / 溶接 / メッキ / 検査 / その他。括弧内は、その工程の件数です。タブを変えると1ページ目に戻り、設備の候補もその工程だけになります。

3.4 ページング

1ページの件数は20 / 50 / 100から選べます。画面下に「表示: ○ / ○ 件」と出ます。印刷とExcelは、表示中のページだけではなく、絞り込みに合う**全件**が対象です。

4. 絞り込み

4.1 キーワード

プレースホルダは「製品名・設備名で検索…」です。入力して約0.3秒待つと検索します。設備名、設備CD、製品名、製品CD、備考などに部分一致します。×で消せます。

4.2 設備

候補は「設備名（設備CD）」です。入力して絞り込めます。×で解除できます。

- 工程タブが「全て」以外するとき、候補はその工程の設備だけです。
- タブを変えたとき、選んでいた設備がその工程に無ければ選択は外れます。
- 検査員の行は、設備CDが **INSP-** で始まるため、検査タブの候補に出ます。

4.3 製品名

候補は製品名と製品 CD です。設備を選んでいるときは、その設備に登録されている製品だけに絞られます。設備を変えて、選んでいた製品がその設備に無ければ、製品の選択は外れます。

工程を決めてから設備、そのあと製品、の順に選ぶと候補が一番少なくなります。

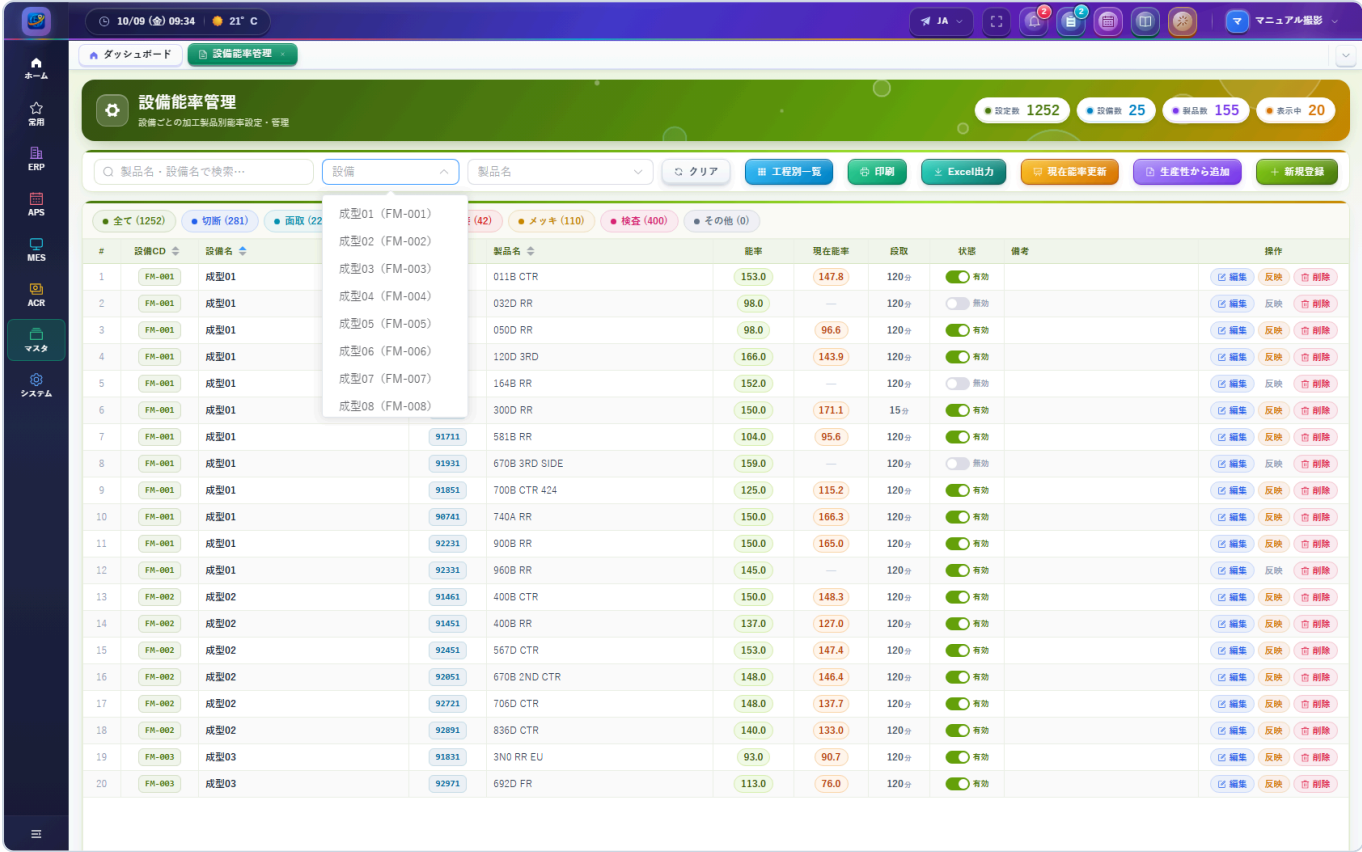


図2 「成型」タブを選ぶと、設備の候補は成型設備だけになる（成型01～）。

5. 一覧の列

列	内容
#	絞り込み全体での通し番号
設備 CD	設備マスタのコード。検査員は INSP- + 社員番号（例: INSP-3001）
設備名	設備名。検査員の行は氏名
製品 CD / 製品名	製品マスタのコードと名称
能率	計画が参照する値。小数第 1 位。単位が入っている行は数値の右に単位が付く
現在能率	直近 3 か月の生産性 × 95%。未計算、または実績が無い行は「—」。数値にマウスを置くと更新日時が出る
段取	段取時間（分）。未設定は「—」
状態	有効 / 無効のスイッチ。編集権限があると、切り替えた瞬間に保存される
備考	自由記入。生産性から追加した行は、期間付きの自動文が入る
操作	編集、反映、削除。権限が無い操作は出ない

列見出しをクリックすると、その列で並べ替えできます。初期の並びは設備名の昇順です。

#	設備CD	設備名	製品CD	製品名	能率	現在能率	段取	状態	備考	操作
1	FM-001	成型01	90011	011B CTR	153.0	147.8	120分	有効		編集 反映 削除
2	FM-001	成型01	92081	032D RR	98.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
3	FM-001	成型01	92301	050D RR	98.0	96.6	120分	有効		編集 反映 削除
4	FM-001	成型01	92241	120D 3RD	166.0	143.9	120分	有効		編集 反映 削除
5	FM-001	成型01	91261	164B RR	152.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
6	FM-001	成型01	92141	300D RR	150.0	171.1	15分	有効		編集 反映 削除
7	FM-001	成型01	91711	581B RR	104.0	95.6	120分	有効		編集 反映 削除
8	FM-001	成型01	91931	670B 3RD SIDE	159.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
9	FM-001	成型01	91851	700B CTR 424	125.0	115.2	120分	有効		編集 反映 削除
10	FM-001	成型01	90741	740A RR	150.0	166.3	120分	有効		編集 反映 削除
11	FM-001	成型01	92231	900B RR	150.0	165.0	120分	有効		編集 反映 削除
12	FM-001	成型01	92331	960B RR	145.0	—	120分	有効		編集 反映 削除
13	FM-002	成型02	91461	400B CTR	150.0	148.3	120分	有効		編集 反映 削除
14	FM-002	成型02	91451	400B RR	137.0	127.0	120分	有効		編集 反映 削除
15	FM-002	成型02	92451	567D CTR	153.0	147.4	120分	有効		編集 反映 削除
16	FM-002	成型02	92051	670B 2ND CTR	148.0	146.4	120分	有効		編集 反映 削除
17	FM-002	成型02	92721	706D CTR	148.0	137.7	120分	有効		編集 反映 削除
18	FM-002	成型02	92891	835D CTR	140.0	133.0	120分	有効		編集 反映 削除
19	FM-003	成型03	91831	3N0 RR EU	93.0	90.7	120分	有効		編集 反映 削除
20	FM-003	成型03	92971	692D FR	113.0	76.0	120分	有効		編集 反映 削除

図3 成型タブ。能率（緑）と現在能率（橙）。段取・状態・操作（編集 / 反映 / 削除）。

6. 新規登録・編集・削除・状態の切替

6.1 新規登録

1. **新規登録** を押します。タイトルは「能率設定新規登録」です。
2. **設備** を選びます。設備名は選んだコードから自動で入り、手では変えられません。
3. **製品** を選びます。製品名も自動で入ります。
4. **能率** を入れます。0～10000、小数第 1 位、0.1 刻みです。必須です。
5. 必要なら **段取時間** (0～9999 分、整数)、**状態** (初期値は有効)、**備考** を入れます。
6. **保存** を押します。「能率設定を登録しました」と出れば完了です。

設備または製品が空だと「設備を選択してください」「製品を選択してください」が出て保存できません。能率が空、または 0 未満でも保存できません。

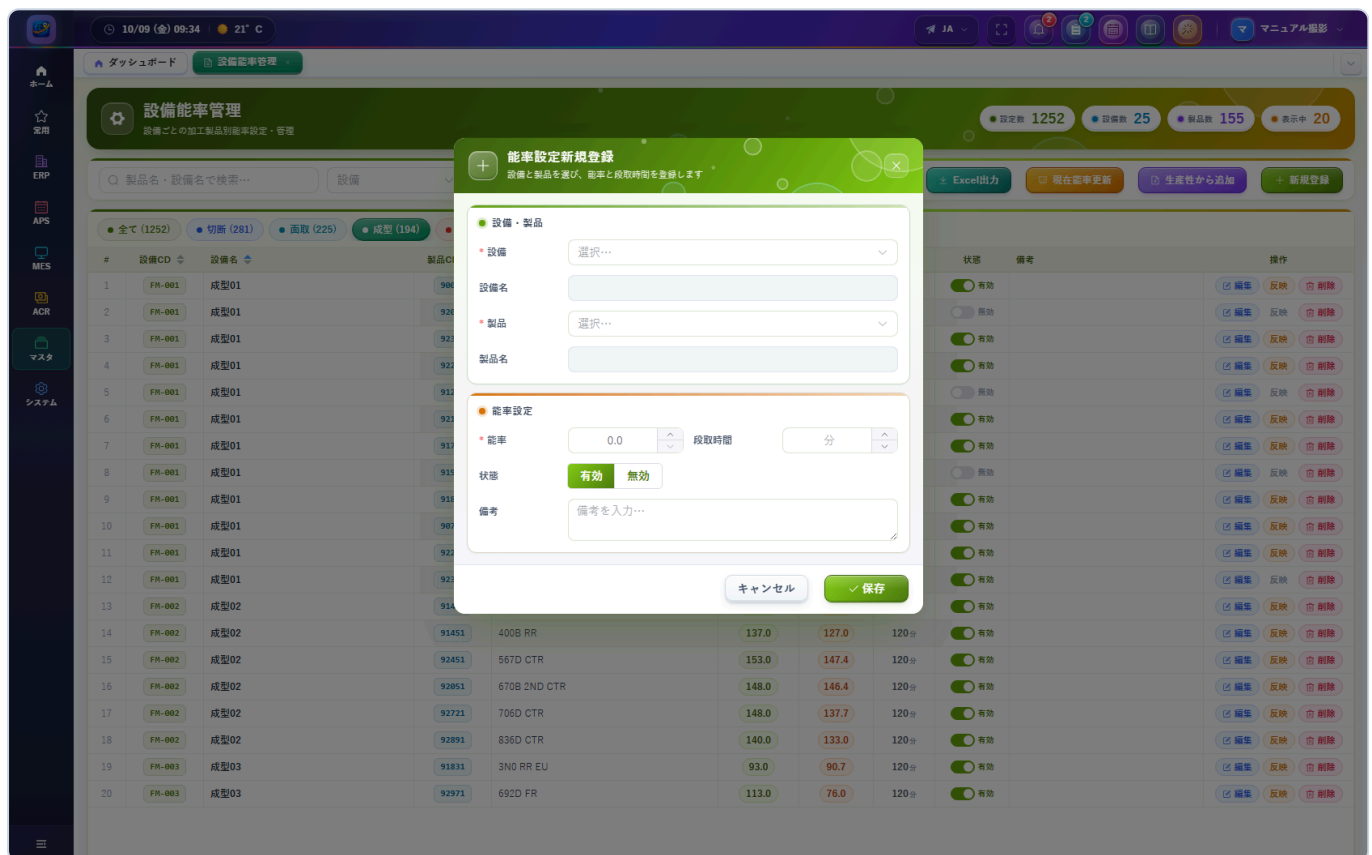


図4 新規登録。設備と製品を選ぶと名称は自動で入ります。状態の初期値は有効です。

6.2 編集

行の **編集** を押すと「能率設定編集」が開きます。項目は新規登録と同じです。保存すると「能率設定を更新しました」と出ます。

6.3 削除

行の **削除** を押すと「この能率設定を削除しますか？」と聞かれます。**削除** で確定し、**キャンセル** で中止します。削除した行は元に戻せません。計画側でその組み合わせを参照している場合は、先に影響を確認してください。

6.4 状態

一覧のスイッチでも、編集画面の「有効 / 無効」でも変えられます。無効の行は工程別一覧には出ません。計画側で無効行を使うかどうかは、参照している各画面の条件に従います。

7. 現在能率を更新する

現在能率更新 は、画面に見えている行だけではなく、対象工程の登録行すべてを一度に更新します。タブや絞り込みでは範囲は狭まりません。

- 1. ボタンを押します。
- 2. 確認文に期間が出ます。例: 2026-10-09 に実行すると「2026-08-01 ~ 2026-10-09」です。当月を含む直近 3 カレンダー月の 1 日から、実行日までです。
- 3. 内容を確認し、更新 を押します。キャンセル なら何も変わりません。
- 4. 完了すると次の件数が表示されます。

表示	意味
算出	期間内の実績から現在能率を書き込んだ件数
実績なし	対象工程だが、一致する実績が無く、現在能率を空にした件数
対象外	計算しない工程の件数。メッキはここにはいり、値は変わりません

確認文の要点: 実績数 ÷ 作業時間を、製品と設備（検査は検査員）ごとに集計し、95% を現在能率へ書く。能率そのものは変わらない。メッキは集計対象外。

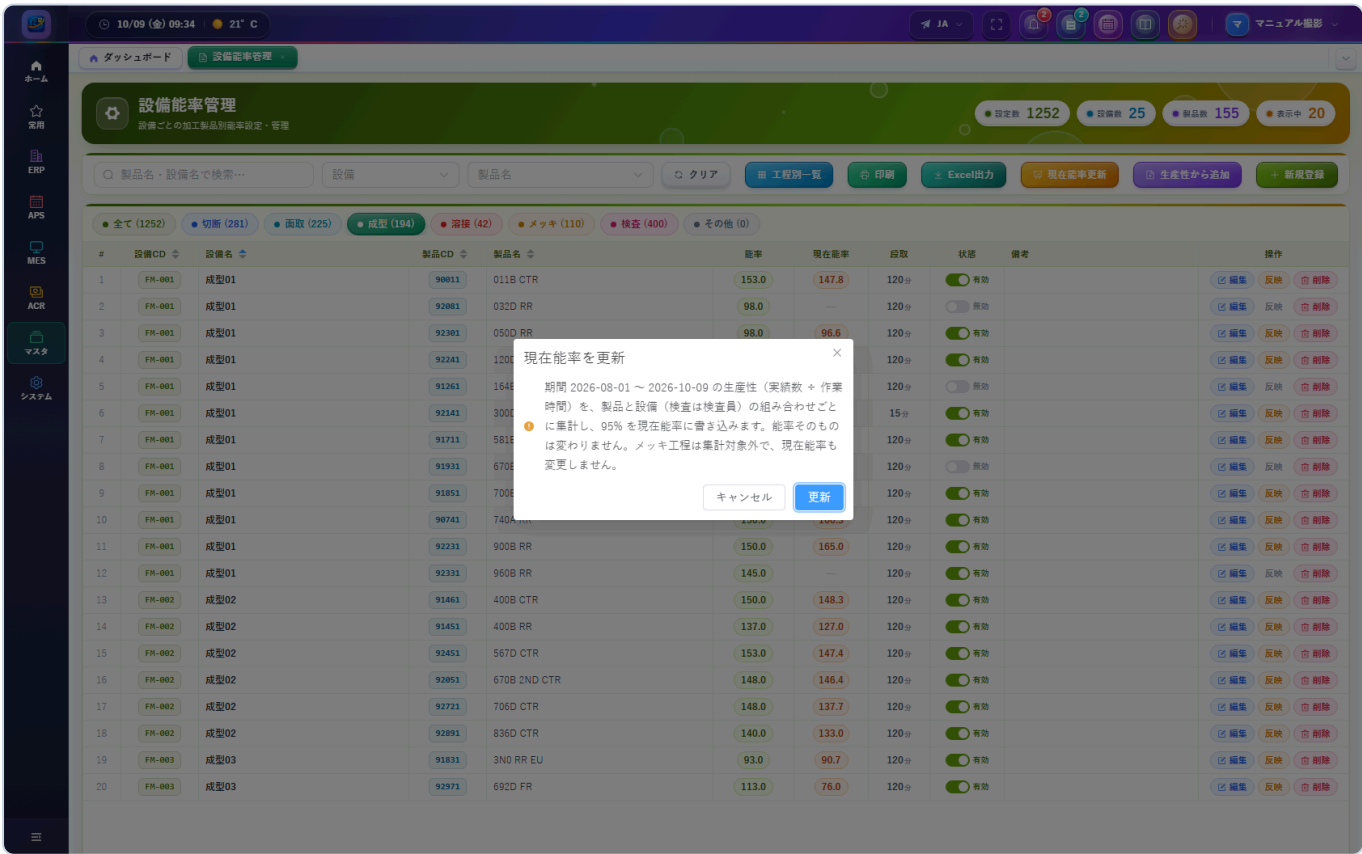


図5 「現在能率更新」の確認。キャンセルすれば何も変わりません。

8. 現在能率を能率へ反映する

現在能率は参考値です。計画用の能率に採用するときだけ、行ごとに反映します。

1. 現在能率に数値がある行で、**反映** を押します。空（—）の行は押せません。
2. 「現在能率 ○○.○ を能率に反映しますか？」と出ます。
3. **反映** で、その行の能率だけが現在能率と同じ値になります。現在能率の数値はそのまま残ります。

複数行を一括で反映する機能はありません。採用する行だけを確認して反映してください。

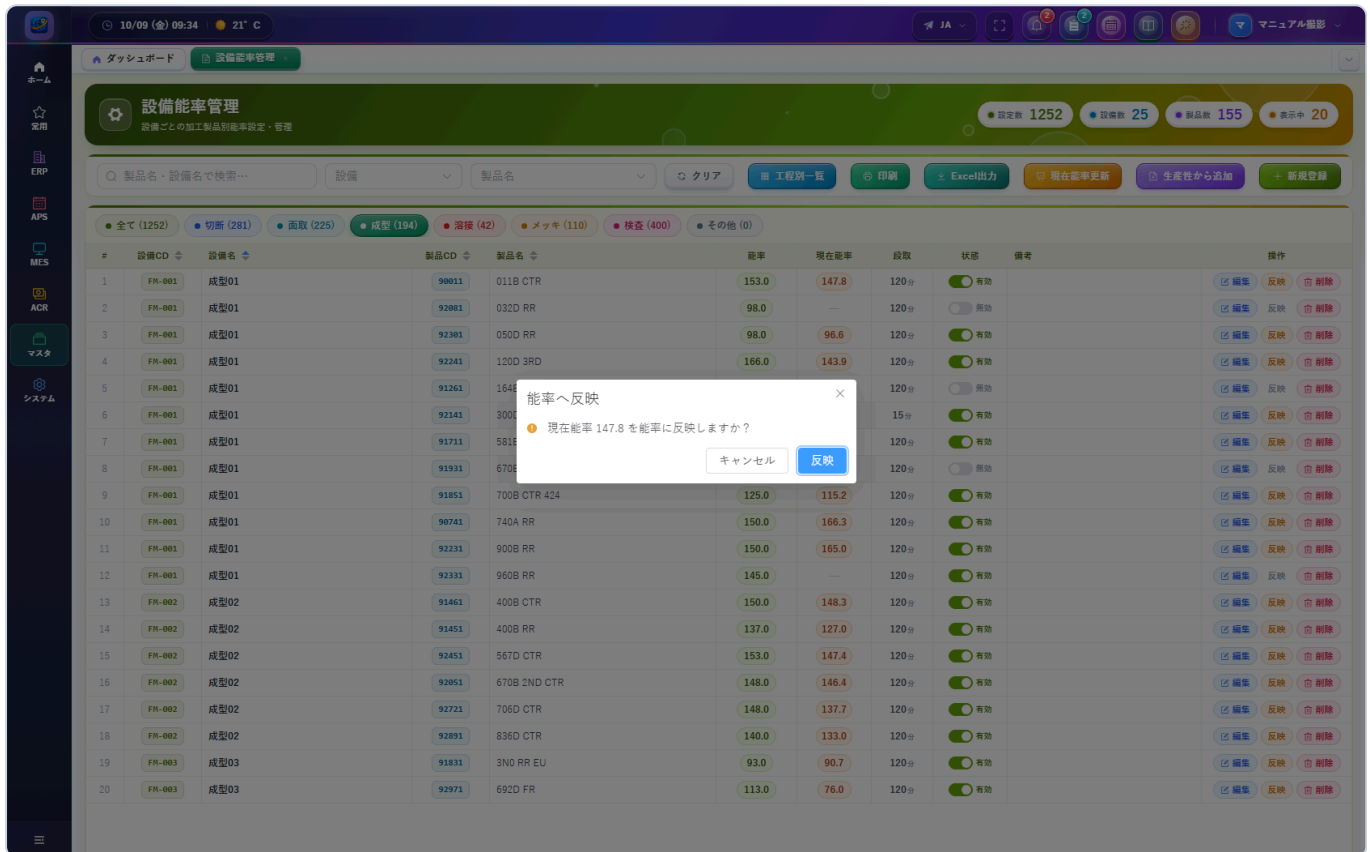


図6 行の「反映」。確認に、書き込む現在能率の値が出ます。

9. 生産性から組み合わせを追加する

各工程の生産性の実績があるのに、設備能率マスタに同じ組み合わせが無いとき、その組み合わせを新しい行として追加します。

1. **生産性から追加** を押します。
2. 未登録が無いときは「未登録の組み合わせはありません」と出て、ダイアログは開きません。
3. 候補があるとダイアログ「生産性から追加」が開きます。初期状態では**すべての行にチェック**が付いています。
4. 不要な行のチェックを外します。画面下に「選択 ○ / ○ 件」と出ます。
5. **選択した組み合わせを追加** を押します。「○ 件を追加しました」と出れば完了です。

9.1 ダイアログの列

列	内容
工程	切断 / 面取 / 成型 / 溶接 / 検査
設備 / 検査員	設備名と設備 CD。検査は検査員氏名と INSP- コード
製品 CD / 製品名	製品マスタにある製品だけが候補になります
実績数	期間内の実績数量の合計
作業時間(h)	期間内の作業時間の合計（時間）
実績件数	集計に使ったレコード数。3 件未満は黄色のラベル
能率	追加後に能率と現在能率の両方へ入る値

9.2 追加される行の中身

- 能率と現在能率は同じ値（実績数 ÷ 作業時間 × 95%、小数第 1 位）です。
- 状態は有効です。単位は空です。
- 段取時間は、同じ設備 CD ですでに登録されている段取時間のうち、いちばん多い値をコピーします。その設備に既存行が無いときは空です。
- 備考は「生産性より自動追加（開始日～終了日）」です。

黄色ラベル（実績 3 件未満）は能率が振れやすいです。 検査は候補が多く、初期状態ですべて選択されています。工程や製品で内容を見てから、不要な行のチェックを外して追加してください。一度に数百件を追加しない運用を推奨します。

#	設備CD	設備名	製品CD	製品名	能率	現在能率	稼取	状態	備考	操作
1	FM-001	成型01	90011	011B CTR	153.0	147.8	120分	有効		編集 反映 削除
2	FM-001	成型01	92081	032D RR	98.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
3	FM-001	成型01	92301	050D RR	98.0	96.6	120分	有効		編集 反映 削除
4	FM-001	成型01	92241	120D 3RD	166.0	143.9	120分	有効		編集 反映 削除
5	FM-001	成型01	91261	164B RR	152.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
6	FM-001	成型01	92141	300D RR	150.0	171.1	15分	有効		編集 反映 削除
7	FM-001	成型01	91711	581B RR	104.0	95.6	120分	有効		編集 反映 削除
8	FM-001	成型01	91931	670B 3RD SIDE	159.0	—	120分	無効		編集 反映 削除
9	FM-001	成型01	91851	700B CTR 424	125.0	115.2	120分	有効		編集 反映 削除
10	FM-001	成型01	90741	740A RR	150.0	166.3	120分	有効		編集 反映 削除
11	FM-001	成型01	92231	900B RR	150.0	165.0	120分	有効		編集 反映 削除
12	FM-001	成型01	92331	960B RR	145.0	—	120分	有効		編集 反映 削除
13	FM-002	成型02	91461	400B CTR	150.0	148.3	120分	有効		編集 反映 削除
14	FM-002	成型02	91451	400B RR	137.0	127.0	120分	有効		編集 反映 削除
15	FM-002	成型02	92451	567D CTR	153.0	147.4	120分	有効		編集 反映 削除
16	FM-002	成型02	92051	670B 2ND CTR	148.0	146.4	120分	有効		編集 反映 削除
17	FM-002	成型02	92721	706D CTR	148.0	137.7	120分	有効		編集 反映 削除
18	FM-002	成型02	92891	836D CTR	140.0	133.0	120分	有効		編集 反映 削除
19	FM-003	成型03	91831	3N0 RR EU	93.0	90.7	120分	有効		編集 反映 削除
20	FM-003	成型03	92971	692D FR	113.0	76.0	120分	有効		編集 反映 削除

図7 未登録が無いとき。ダイアログは開かず、画面上部に期間つきの案内が出ます（2026-10-09 時点の実データ）。

10/09 (金) 09:3421°C

ダッシュボード設備能率管理

設備能率管理

設備ごとの加工製品別能率設定、

製品名・設備名で検索...

全て (1252)切断 (281)

#	設備CD	設備名
1	FR-001	成型01
2	FR-001	成型01
3	FR-001	成型01
4	FR-001	成型01
5	FR-001	成型01
6	FR-001	成型01
7	FR-001	成型01
8	FR-001	成型01
9	FR-001	成型01
10	FR-001	成型01
11	FR-001	成型01
12	FR-001	成型01
13	FR-002	成型02
14	FR-002	成型02
15	FR-002	成型02
16	FR-002	成型02
17	FR-002	成型02
18	FR-002	成型02
19	FR-003	成型03
20	FR-003	成型03

生産性から追加

期間 2026-08-01 ~ 2026-10-09 の生産性（切断・面取・成型・溶接・検査）において、設備能率に未登録の組み合わせです。能率・現在能率には「実績数 ÷ 作業時間 × 95%」が入ります。実績件数が3件未満の行は能率がぶれやすいため、必要に応じて外してください。

☒	工程	設備 / 検査員	製品CD	製品名	実績数	作業時間(h)	実績件数	能率	
☒	成型	成型01	FM-001	90011	011B CTR	1200	8.5	18	134.1
☒	溶接	溶接03	MD-003	91851	700B CTR 424	860	6.2	11	131.8
☒	検査	検査員 3001	INSP-3001	92241	120D 3RD	540	4.1	2	125.1

選択 3 / 3 件

キャンセル

選択した組み合わせを追加

設備数 25製品数 155表示中 20

生産性から追加新規登録

操作	
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映
☒ 編集	☒ 反映

図8 候補があるときのダイアログ（3行は説明用の例。撮影時点の実データには未登録が無かった）。実績3件未満は黄色。検査はINSP-コード。開いた直後は全行が選択される。

9.3 ダイアログ下の注記

- 製品マスタに無い製品 CD は候補に入りません。コードの一覧が注記されます。
- 設備マスタに一致しないライン も追加できません。生産性側のライン名と、設備マスタの設備名が一致しないときです。成型のライン名末尾の「号」（成型01号）は、照合のとき「成型01」として扱います。

10. 工程別一覧

ツールバーの **工程別一覧** で開きます。タイトルは「工程別一覧（設備別 製品・能率・使用材料）」です。1 設備が 1 枚のカードになり、カード内は製品名・能率・使用材料の 3 列です。

10.1 一覧に出る行 / 出ない行

条件	一覧
状態が有効	出る
状態が無効	出ない
製品区分が試作品、補給品	出ない
設備名に「成型」と「NC」の両方を含む（成型 NC）	出ない

メイン画面の一覧には、無効行や試作品もそのまま出ます。除外されるのは工程別一覧だけです。

10.2 使用材料

製品マスタの材料コードを優先します。材料コードが空の製品は、状態が active の製品 BOM 明細にある材料を、行番号順に並べます。材料マスタに名称があれば名称を表示します。

10.3 ダイアログ内の操作

- 工程のラジオ（全て / 切断 / 面取 / 成型 / 溶接 / メッキ / 検査 / その他）で切り替わります。開いた直後は、メイン画面で選んでいた工程です。
- キーワードは製品名・設備名の検索です。メイン画面の絞り込みとは独立しています。
- 右上に「設備 ○ 台 / 製品 ○ 件」と出ます。
- **印刷（A3横）** は、エクスポート権限があるときだけ出ます。用紙は A3 横、1 行にカード 6 枚です。工程が複数あるときは工程ごとに改ページします。

10/09 (金) 09:34 21°C

工程別一覧 (設備別 製品・能率・使用材料)

全て 切断 取込 成型 溶接 メッキ 検査 その他

製品名・設備名で検索

設備 24 台 / 製品 144 件

印刷 (A3横)

成型工程 (設備 24 台)

製品名	能率	使用材料
011B CTR	153.0	14.0 × 1.00 × 5355
050D RR	98.0	14.0 × 1.00 × 5059
120D 3RD	166.0	14.0 × 1.35 × 5205
300D RR	150.0	14.0 × 1.35 × 5205
581B RR	104.0	14.0 × 1.00 × 5355
700B CTR 424	125.0	14.0 × 1.35 × 5205
740A RR	150.0	14.0 × 1.35 × 5205
900B RR	150.0	14.0 × 1.35 × 5205
960B RR	145.0	14.0 × 1.35 × 5205

製品名	能率	使用材料
400B CTR	150.0	14.0 × 1.00 × 5355
400B RR	137.0	14.0 × 1.00 × 5514
567D CTR	153.0	14.0 × 1.00 × 5355
670B 2ND CTR	148.0	14.0 × 1.35 × 5205
706D CTR	148.0	14.0 × 1.00 × 5355
836D CTR	140.0	14.0 × 1.00 × 5355

製品名	能率	使用材料
3N0 RR EU	93.0	12.7 × 1.40 × 4340
692D FR	113.0	10.0 × 2.00 × 5032
813B FR	102.0	12.7 × 2.00 × 4941
GC7 CTR	113.0	10.0 × 2.00 × 5225
HR3 ENCAP	110.0	10.0 × 2.00 × 5032
HR3 JP	109.0	10.0 × 2.00 × 5032

製品名	能率	使用材料
400B FR	120.0	14.0 × 1.35 × 5525
BY2 FR2	124.0	14.0 × 1.35 × 5524

製品名	能率	使用材料
164B FR	165.0	14.0 × 2.30 × 5526
900B FR	165.0	14.0 × 2.30 × 5526
BY2 FR1	165.0	14.0 × 2.30 × 4995

製品名	能率	使用材料
3MO CTR	124.0	12.7 × 1.40 × 5392
HR3 ENCAP	109.0	10.0 × 2.00 × 5032
HR3 JP	115.0	10.0 × 2.00 × 5032
NB8 EURO	96.0	12.7 × 2.00 × 4000

製品名	能率	使用材料
3X45 FR	128.0	12.0 × 1.35 × 5600
3X45 SIDE	120.0	12.0 × 1.40 × 5324
3X45 対米 SIDE	124.0	12.0 × 1.40 × 5324
4X45 21MY	127.0	12.0 × 1.50 × 5420
030A SIDE	125.0	12.0 × 1.35 × 5560
200B(123A) RR	125.0	12.0 × 1.35 × 5560
780A RR	126.0	12.0 × 1.50 × 5551
785D CTR	125.0	12.0 × 1.35 × 5245
840B SIDE	125.0	12.0 × 1.50 × 5551
868N FR	118.0	12.0 × 1.35 × 5560
X11M FR2	126.0	12.0 × 2.00 × 4215
XC2A RR	108.0	12.7 × 1.60 × 5366

製品名	能率	使用材料
5A45 FR	70.0	12.7 × 2.00 × 4665
5A45 V2	71.0	12.7 × 2.00 × 4978
5A45 X1	71.0	12.7 × 2.00 × 4978

製品名	能率	使用材料
91831	91.8	3N0 RR EU
92971	92.9	692D FR

図9 工程別一覧。1 設備が 1 カードで、製品名・能率・使用材料。右上の「印刷 (A3横)」で出力します。

11. 一覧の印刷

ツールバーの **印刷** は、メインの一覧を印刷します。工程別一覧の印刷とは別です。

1. タブと絞り込みを、出したい範囲に合わせます。
2. **印刷** を押します。対象が 0 件だと「印刷対象の行がありません」と出ます。
3. 別ウィンドウが開き、ブラウザの印刷ダイアログが出ます。用紙は A4 縦です。

見出しは「設備能率管理 (絞り込み結果)」です。キーワード、設備、製品、工程、件数、印刷日時が付きます。本文は設備ごとにまとまり、列は製品 CD、製品名、能率、段取、状態、備考です。ポップアップがブロックされると「ポップアップがブロックされました」と出ます。ブラウザでこのサイトのポップアップを許可してください。

12. Excel 出力

1. タブと絞り込みを、出したい範囲に合わせます。
2. **Excel出力** を押します。0 件のときは「出力対象の行がありません」と出ます。
3. 完了すると「○ 件を Excel に出力しました」と出て、.xlsx がダウンロードされます。

ファイル名の例: 設備能率管理_成型_20261009_0905.xlsx (工程名と年月日時分)。シート名は「設備能率_工程名」です。ヘッダー行は太字です。

列	形式
工程	タブが「全て」のときは設備から判定した工程名。特定タブのときはそのタブ名
設備 CD / 設備名 / 製品 CD / 製品名	文字
能率 / 現在能率 / ステップタイム (分)	数値（空のときは空白）。Excel 上で並べ替えや計算ができます
単位	登録されているときだけ文字が入る
現在能率更新日時	年月日時分。未更新は空白
状態	有効 または 無効
備考	文字

13. 現在能率の計算方法

$$\text{現在能率} = (\text{期間内の実績数量の合計} \div \text{期間内の正味作業時間の合計}) \times 0.95$$

小数第 1 位で四捨五入します。日ごとの能率を平均した値ではありません。生産性分析画面の総合能率と同じく、期間合計どうしで割ります。

13.1 期間

実行日が属する月を含む、直近 3 カレンダー月です。開始日はその 3 か月前の月の 1 日、終了日は実行日です。

13.2 集計に入れる実績

実績数量が 0 より大きく、作業時間も 0 より大きいレコードだけを分子・分母に入れます。

工 程	元デー タ	設備の取り方	数量	時間
切 断	切断の 生産指 標	ライン名。末尾の「号」は除いて 設備名と照合	実績数量	作業時間
面 取	面取の 生産指 標	同上	合計生産数が 0 より大きければその 値。そうでなければ面取実績と SW 実 績の合計	作業時間
成 型	成型の 生産指 標	同上（成型01号 → 成型01）	実績数量	作業時間
溶 接	溶接実 績	溶接機。生産完了の行だけ	生産実績数	正味生産秒を時間に 換算
検 査	検査実 績	設備は使わない。検査員を 1 台の 設備として扱う。生産完了の行だ け	生産実績数	正味生産秒。無けれ ば開始～終了の秒数
メ ッ キ	集計しません。既存行の現在能率も変更しません			

13.3 検査員の行

- 設備 CD は **INSP-** + ユーザーの社員番号（ログイン ID）です。例: 社員番号 3001 → **INSP-3001**。
- 設備名は氏名です。氏名が空のときは社員番号です。
- このコードで始まる行は、設備名に「検査」と無くても検査タブに分類されます。
- 検査員の行は、設備マスタの設備とは別のコードです。成型や溶接の設備行と混ざりません。

13.4 既存行との突き合わせ

- 切断・面取・成型・溶接は、正規化した設備名と製品 CD で既存行に当てます。
- 検査は設備 CD（**INSP-...**）と製品 CD で当てます。
- 当たった行は現在能率と更新日時を書き換えます。当たらず、かつその工程の集計に成功している行は、現在能率を空にします（実績なし）。
- メッキ、および集計できなかった工程の行はスキップし、既存の現在能率を残します（対象外）。

14. 工程の自動判定

タブ、工程別一覧、Excel の工程列、現在能率の対象判定は、同じルールです。上から順に、最初に一致した工程になります。

順	条件	工程
1	設備 CD が INSP- で始まる	検査
2	設備名または設備 CD に「面取」または chamfer	面取
3	「成型」または forming	成型
4	「溶接」または welding	溶接
5	「メッキ」、plating、または設備 CD に pl	メッキ
6	「検査」または inspection	検査
7	「切断」または cutting	切断
8	どれにも一致しない	その他

設備名の表記がこのルールと違うと、意図したタブに出ません。その場合は設備マスタの名称を確認してください。

15. 権限

ボタンと行操作は、マスタ画面の操作権限で出します。

権限	できる操作
参照	一覧、絞り込み、工程別一覧の表示
登録	新規登録、生産性から追加
編集	編集、状態の切替、現在能率更新、反映
削除	削除
エクスポート	印刷、Excel出力、工程別一覧の印刷

権限が無い操作を実行しようとする、操作ガードのメッセージが出て処理は始まりません。

16. メッセージと対処

メッセージ	意味と対処
データがありません	絞り込みが狭すぎるか、その工程に行が無い。クリアして再検索する
設備を選択してください / 製品を選択してください	登録ダイアログの必須項目。両方選んでから保存する
能率を入力してください / 能率は0以上である必要があります	能率を 0 以上の数値にする
現在能率を更新しました（算出 / 実績なし / 対象外）	更新成功。能率列は変わっていない
現在能率の更新に失敗しました	通信またはサーバのエラー。時間をおいて再実行する。再実行しても能率が勝手に変わることはない
未登録の組み合わせはありません	その期間の生産性は、すでにマスタへ反映済み
追加できる組み合わせはありません	ダイアログを開いたあと候補が空。製品マスタ未登録やライン不一致の注記を確認する
○ 件を追加しました	選択した組み合わせを新規行として登録した
現在能率 ○ を能率に反映しますか？	反映の確認。キャンセルすれば能率は変わらない
この能率設定を削除しますか？	削除の確認。削除は元に戻せない
印刷対象の行がありません / 出力対象の行がありません	絞り込み結果が 0 件。条件を緩める
ポップアップがブロックされました	ブラウザのポップアップ許可が必要
○ 件を Excel に出力しました	ダウンロード成功。保存先はブラウザのダウンロードフォルダ

17. 運用上の注意

- 更新と反映を分けてください。** 月初などに「現在能率更新」で参考値を作り、差が大きい行だけを担当者が「反映」します。更新ボタンだけでは計画用の能率は変わりません。
- メッキは自動計算しません。** メッキの能率は、新規登録または編集で手入力します。
- 検査は検査員単位です。** 検査工程に設備列は無いため、検査員 × 製品で行を持ちます。設備 CD は **INSP-** で始まります。工程別一覧や Excel でも、設備名の位置に検査員氏名が出ます。
- 実績が少ない行は採用前に確認してください。** 件数が 1～2 件だと、1 件の異常な作業時間で能率が極端に低く、または高くなります。黄色ラベルの行は、反映や追加の前に生産性の元データを見てください。
- 生産性から追加は全選択が初期値です。** 検査だけでも候補が数百件になることがあります。必要な組み合わせだけ残して追加してください。追加した行の能率は、最初から現在能率と同じ値です。あとから現在能率更新をしても、能率は自動では追従しません。
- ライン名と設備名を揃えてください。** 一致しないラインは追加も現在能率の更新もできません。成型の「号」だけは自動で無視します。

7. **工程別一覧は配布用の見え方です。** 無効、試作品、補給品、成型 NC はカードに出ません。マスタの全件を渡すときは、メイン画面の Excel 出力を使ってください。
8. **印刷と Excel は絞り込み全件です。** 画面が 20 件表示でも、条件に合う行が 500 件あれば 500 件出ます。出す前にタブと設備・製品を確認してください。

以上。本書の対象は設備能率管理画面（2026年10月9日時点）です。計画画面側で能率をどう工数に換算するかは、各計画画面の説明に従ってください。